

강 13

신경망 스타일 전이(NST) ①

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"내 사진에 고흐의 붓을 입히
다."





학습 목표

1. NST 의 개념을 안다
2. 내용 이미지 / 스타일 이미지 를 구분한다
3. NST가 단순 필터와 다른 점을 설명한다



도입 — 사진을 명화로

- 내 평범한 사진(내용)에
- 반 고흐 '별이 빛나는 밤'(스타일)을 입히면?
- 독특한 예술 작품이 탄생



NST란?

- Neural Style Transfer(신경망 스타일 전이)
- 두 이미지를 융합해 **새 예술 작품** 창조
- 내용의 구조 + 스타일의 화풍



핵심 요소 ① 내용 이미지

- **Content Image:** 형태·구조·구성을 제공
- 예: 에펠탑 사진의 기하학적 형태·배치
- 스타일이 바뀌어도 형태는 유지



핵심 요소 ② 스타일 이미지

- **Style Image:** 색·질감·붓터치를 제공
- 예: 고흐의 소용돌이 붓터치, 강렬한 색채
- 내용 위에 덧입혀짐



결과 이미지

- 내용(형태) + 스타일(화풍)의 융합
- 제3의 새로운 이미지
- 단순 합성이 아닌 **재해석**



필터와 무엇이 다른가

- 기존 필터: 단순 픽셀 조작
- NST: CNN으로 내용·스타일을 분리 후 재조합
- 화가의 눈처럼 이미지를 이해

흔한 오해 (시험 주의)

- "NST는 두 이미지를 단순 합성" → ✗ (분리·재조합)
- "스타일 이미지가 형태를 결정" → ✗ (내용 이미지가 형태)



정리 & 예상문제

- NST=내용(형태)+스타일(화풍) 융합, CNN 기반 재해석

1. (4지선다) NST에서 형태·구조를 제공하는 것은?

①스타일 이미지 ②**내용 이미지** ③잡음 ④판별자 → ②

2. (O/X) NST는 단순 픽셀 합성이 아니라 내용·스타일을 분리한다. → **O**